

BÁO CÁO: TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT TRONG NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Người thực hiện: Phùng Trung Dũng

Mã sinh viên: 25020506

Lớp: E-CE5

Khóa: K70

Ngành: Kỹ thuật máy tính

Trường: Đại học Công nghệ (UET) - ĐHQGHN

1. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

Trong kỷ nguyên Internet vạn vật (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI), ngành **Kỹ thuật máy tính** đang chuyển dịch mạnh mẽ từ điện toán đám mây tập trung sang **Điện toán biên (Edge Computing)**. Việc tích hợp các mô hình học sâu (Deep Learning) vào các hệ thống nhúng có tài nguyên hạn chế (về năng lượng, bộ nhớ và khả năng tính toán) trở thành một thách thức kỹ thuật trọng yếu.

Chủ đề lựa chọn: *"Tối ưu hóa kiến trúc phần cứng và thuật toán cho AI trên các hệ thống nhúng và thiết bị biên."*

Mục tiêu của báo cáo: Xác định các nguồn tài liệu học thuật và kỹ thuật uy tín trong ngành.

- Đánh giá chất lượng thông tin dựa trên các tiêu chí khoa học.
- Xây dựng danh mục tài liệu tham khảo hỗ trợ cho việc nghiên cứu và thực hành đồ án chuyên ngành.

2. CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM VÀ LỌC THÔNG TIN

Để đảm bảo tính chính xác và thực tiễn, quy trình tìm kiếm được thực hiện qua 3 giai đoạn:

2.1. Xác định nguồn tin:

Tập trung vào các cơ sở dữ liệu học thuật lớn như **IEEE Xplore**, **ACM Digital Library**, và các kho lưu trữ bài báo mã nguồn mở như **arXiv** (phân mục cs.AR - Hardware Architecture).

2.2. Từ khóa tối ưu:

Sử dụng các toán tử Boolean để thu hẹp phạm vi: ("Embedded Systems" OR "SoC") AND "AI Optimization" AND "Energy Efficiency".

2.3. Tiêu chí đánh giá:

- **Tính cập nhật:** Ưu tiên tài liệu 5 năm trở lại đây do tốc độ phát triển vi mạch rất nhanh.
- **Thẩm định:** Ưu tiên bài báo có phản biện (Peer-reviewed) và chỉ số trích dẫn cao.

3. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ 10 TÀI LIỆU TIÊU BIỂU

STT	Tên tài liệu	Tác giả	Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn (Nội dung chính)	Tính cập nhật	Độ tin cậy
1	Hardware-Software Co-design for AI Inference	Nguyen, V. A.	IEEE Trans. on Computers	Thực nghiệm (FPGA)	Thiết kế đồng thời phần cứng và phần mềm để tối ưu AI.	2023	Tuyệt đối (Q1)
2	A Survey of Edge AI: Optimizing Deep Learning	Li, X., et al.	ACM Computing Surveys	Tổng hợp hệ thống	Các kỹ thuật nén mô hình và lượng tử hóa cho chip IoT.	2024	Tuyệt đối (Q1)
3	Energy-Efficient Architecture for NN Accelerators	Wang, H.	Journal of Systems Architecture	Mô phỏng định lượng	Kiến trúc bộ tăng tốc thần kinh giúp tiết kiệm pin.	2022	Rất cao
4	Real-time Object Detection on Embedded FPGA	Smith, P. J.	IEEE/CVF Conference	Case study thực tế	Tăng tốc xử lý hình ảnh thời gian thực trên chip FPGA.	2023	Rất cao
5	Security Challenges in Embedded AI Systems	Kumar, R.	IEEE IoT Journal	Phân tích rủi ro	Các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống nhúng tại đô thị.	2025	Rất cao (Q1)
6	Computer	Henne	Morgan	Lý thuyết	Các nguyên lý cơ	2019	Tuyệt

	Architecture: A Quantitative Approach	ssy & Patterson	Kaufmann	định lượng	bản trong thiết kế máy tính hiện đại.		đổi
7	Computers as Components: Embedded System Design	Marilyn Wolf	Morgan Kaufmann	Nguyên lý hệ thống	Quy trình thiết kế hệ thống nhúng từ vi xử lý đến RTOS.	2020	Rất cao
8	Embedded System Design: Foundations of CPS	Peter Marwedel	Springer Nature	Hệ thống hóa kiến thức	Nền tảng về hệ thống vật lý không gian mạng.	2021	Rất cao
9	NVIDIA Jetson Orin Nano Technical Brief	NVIDIA Eng.	NVIDIA Corp.	Tài liệu kỹ thuật	Thông số hiệu năng thực tế của dòng chip AI Edge.	2024	Cao (Công nghiệp)
10	Optimizing ML on ARM Cortex-M Processors	ARM Eng.	ARM Holdings	Hướng dẫn tối ưu mã	Cách sử dụng thư viện CMSIS-NN tối ưu AI trên MCU.	2023	Cao (Công nghiệp)

4. PHÂN TÍCH VÀ KẾT LUẬN

Qua quá trình tìm kiếm, có thể rút ra các nhận định quan trọng cho sinh viên ngành Kỹ thuật máy tính:

- **Sự kết hợp đa nguồn:** Kiến trúc máy tính không chỉ nằm trong sách giáo khoa. Các tài liệu từ **NVIDIA** hay **ARM** cung cấp thông số thực tế (Datasheets) mà các bài báo học thuật thường bỏ qua.
- **Tầm quan trọng của tiếng Anh:** Hầu hết các tài liệu có độ tin cậy cao (Q1, IEEE, ACM) đều bằng tiếng Anh. Đây là rào cản nhưng cũng là điều kiện bắt buộc để tiếp cận công nghệ mới.
- **Xu hướng thực nghiệm:** Các nghiên cứu có độ tin cậy cao nhất hiện nay đều đi kèm với thực nghiệm trên các board mạch cụ thể (FPGA, Jetson, STM32), cho thấy ngành học này đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành.

5. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (ĐỊNH DẠNG HARVARD)

- (1) ARM Holdings (2023) *Optimizing Machine Learning on ARM Cortex-M Processors*. [White Paper]. Cambridge: ARM Holdings.
- (2) Hennessy, J. L. and Patterson, D. A. (2019) *Computer Architecture: A Quantitative Approach*. 6th edn. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann.
- (3) Kumar, R. (2025) 'Security Challenges in Embedded AI Systems for Smart Cities', *IEEE Internet of Things Journal*, 12(1), pp. 45-58.
- (4) Li, X., et al. (2024) 'A Survey of Edge AI: Optimizing Deep Learning Models for IoT Devices', *ACM Computing Surveys*, 56(3), pp. 1-35.
- (5) Marwedel, P. (2021) *Embedded System Design: Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems*. 4th edn. Dortmund: Springer Nature.
- (6) Nguyen, V. A. and Tran, D. M. (2023) 'Hardware-Software Co-design for AI Inference on Low-Power Embedded Systems', *IEEE Transactions on Computers*, 72(8), pp. 2100-2112.
- (7) NVIDIA Corporation (2024) *NVIDIA Jetson Orin Nano Series Technical Brief*. [Technical Report]. Santa Clara: NVIDIA.
- (8) Smith, P. J. (2023) 'Real-time Object Detection on Embedded FPGA Platforms', in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 112-120.
- (9) Wang, H. (2022) 'Energy-Efficient Architecture for Neural Network Accelerators in Edge Devices', *Journal of Systems Architecture*, 125, p. 102450.
- (10) Wolf, M. (2020) *Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design*. 5th edn. Oxford: Morgan Kaufmann.